

清华大学实验报告

系别 机械 班号 00 姓名 罗蓓琛 (同组姓名)

实验日期 2023 年 3 月 15 日 教师评定

测定高温超导材料的转变温度

1) 数据处理

F.1)

其中

$$A = 3.9083 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1},$$

$$B = -5.775 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2}$$

$$\text{铂的样品温度 } t = \frac{-A + \sqrt{A^2 - 40B(0.1 - 0.001R_t)}}{2B},$$

在恒压 60V 下, 测得

$$R_t = \frac{109.50 \text{ mV}}{1.00 \text{ mA}}$$

$$= 109.50 \text{ } \Omega$$

$$\text{超导样品温度 } t_{\text{sample}} = \frac{-3.9083 \times 10^{-3} + \sqrt{(3.9083 \times 10^{-3})^2 - 40(-5.775 \times 10^{-7})(0.1 - 0.001(109.5))}}{2(-5.775 \times 10^{-7})}$$

$$= 24.39^\circ\text{C}$$

超导样品的电压和乱真电动势有以下关系:

$$V_{\text{meas1}} (3\text{档}) = -V_t + V_x \quad \text{--- ①} \quad \text{其中, } V_t \text{ 是电阻的电动势, } V_x \text{ 是乱真电动势.}$$

$$= -0.420 \text{ mV}$$

$$V_{\text{meas2}} (4\text{档}) = V_t + V_x \quad \text{--- ②}$$

$$= 0.396 \text{ mV}$$

由 ①,

$$V_x = V_{\text{meas1}} + V_t \quad \text{--- ③}$$

代 ③ 入 ②,

$$V_{\text{meas2}} = V_t + V_{\text{meas1}} + V_t$$

$$V_t = \frac{V_{\text{meas2}} - V_{\text{meas1}}}{2}$$

$$= \frac{0.396 - (-0.420)}{2}$$

$$= 0.408 \text{ mV}$$

由 ①,

$$V_t = V_x - V_{\text{meas1}} \quad \text{--- ④}$$

代 ④ 入 ②,

$$V_{\text{meas2}} = V_x - V_{\text{meas1}} + V_x$$

$$V_x = \left| \frac{V_{\text{meas2}} + V_{\text{meas1}}}{2} \right|$$

$$= \left| \frac{0.396 - 0.420}{2} \right|$$

$$= 0.012 \text{ mV}$$

乱真电动势

$$V_x = 1.2 \times 10^{-2} \text{ mV}$$

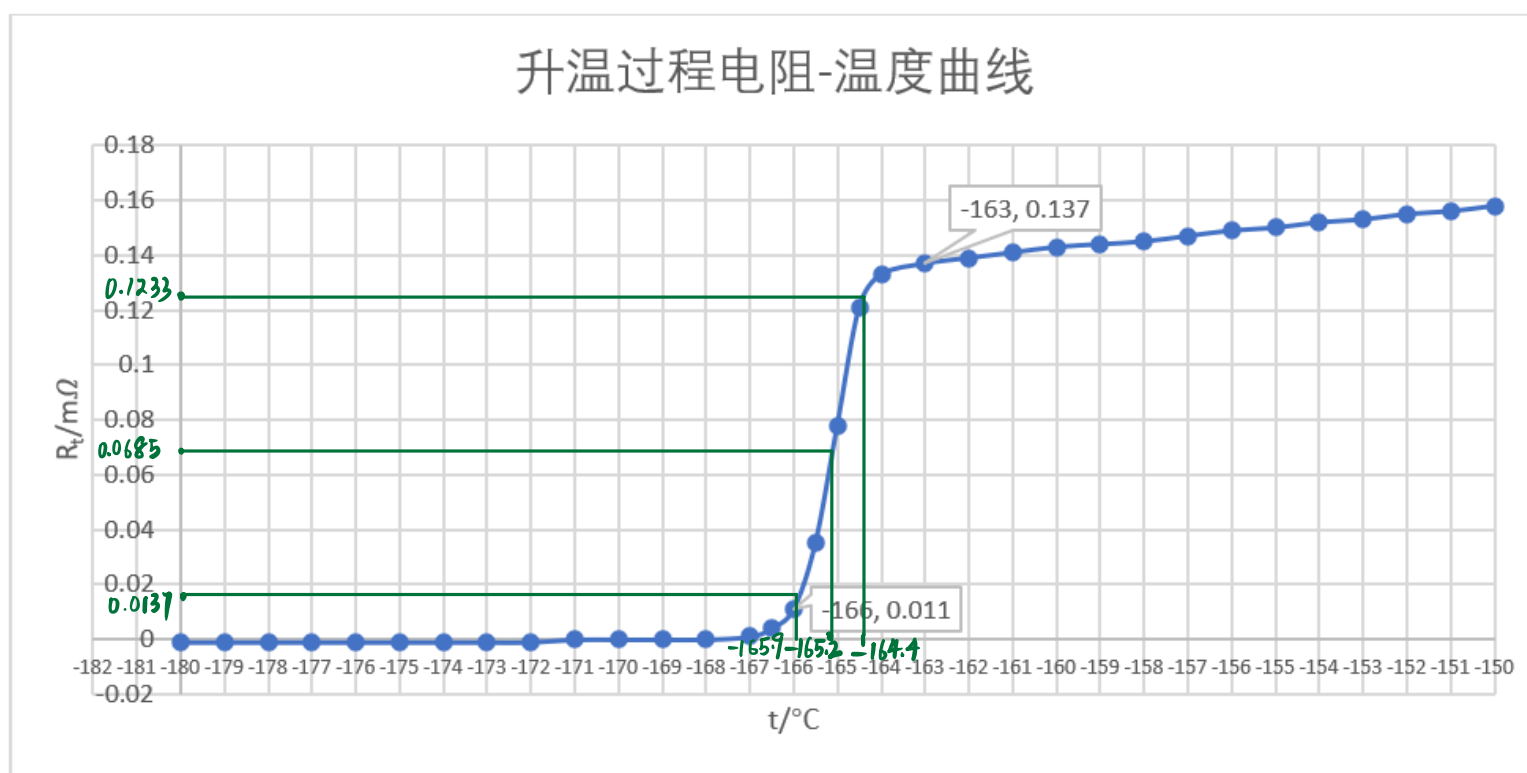
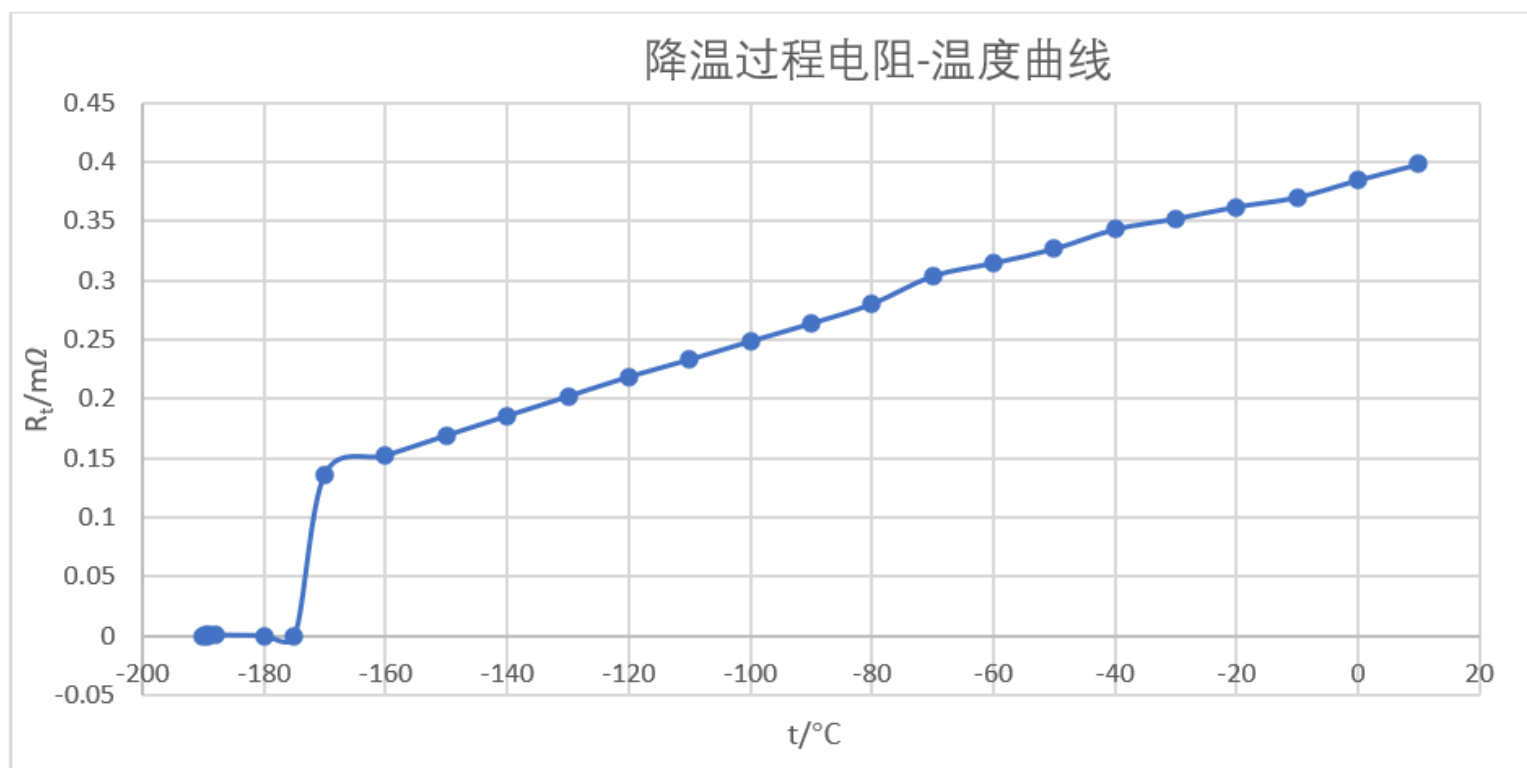
超导样品的电阻 $R_t = \frac{V_t}{I}$

$$= \frac{0.408}{1 \times 10^{-3}}$$

$$= 4.08 \times 10^{-4} \Omega$$

V_x 与数据中超导样品转变后的样品电压 $1 \times 10^{-3} \text{ mV}$ 至 $2 \times 10^{-3} \text{ mV}$ 是一个数量级。
转变后超导样品的电阻极小,电阻的压降几乎为零。

F.2)



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

由升温过程电阻-温度曲线,

$$T_0 = -163.0^{\circ}\text{C}, \quad R_0 = 0.137 \text{ m}\Omega$$

$$\text{当 } R_t = 50\% R_0 = 0.0685 \text{ m}\Omega \quad T_c = -165.2^{\circ}\text{C}$$

$$\text{当 } R_t = 90\% R_0 = 0.1233 \text{ m}\Omega \quad T_1 = -164.4^{\circ}\text{C}$$

$$\text{当 } R_t = 10\% R_0 = 0.0137 \text{ m}\Omega \quad T_2 = -165.9^{\circ}\text{C}$$

$$\text{转变宽度 } \Delta T_c = T_1 - T_2 = -164.4 - (-165.9) = 1.5^{\circ}\text{C}$$

F3) 超导材料在一定条件下可实现零电阻和完全抗磁性, 由于设备原因, 超导材料的完全抗磁性没有通过本次实验验证。由升温和降温实验可观察到样品的电阻转变落在温度为 -160°C 至 -170°C 区间。在做着降温实验的时候, 由于温度开始下降得非常快, 数据采集不是做得很精确, 但是对数据分析影响不大。另外, 从超导内样品与内在引线电阻的测量可以看出其值与超导样品在没有处于零电阻的情况下相比, 数量级相差比例为 $10^3 \Omega$, 故需要使用四引线测阻法。

高温超导材料转变温度测定实验数据记录表

班级 机械00 姓名 罗椿琛 学号 2020080080 组号 双三C 座位号 20 日期 15/3/2023

A、超导样品电阻测量:

- 1、数字万用表两条外引线电阻测量: $R_{outwire} = 0.043 \Omega$
- 2、超导盒内样品与内在引线、外表引线串联电阻之和: $R_{sum} = 0.466 \Omega$
- 3、超导盒内样品与内在引线电阻 $R_{wire} + R_{sc} = 0.423 \Omega$
- 4、CH3 工作模式: 恒压或恒流: 恒流, 输出电压 $V = 757 \text{ mV}$, 输出电流 $I = 1000 \text{ mA}$, 总负载电阻 $R = 0.757 \Omega$, $R_{sc} = 0.396 \Omega$

B、用电流换向法消除乱真电势的影响: $V_{Meas1}(3 \text{ 档}) = -0.420 \text{ mV}$, $V_{Meas2}(4 \text{ 档}) = 0.396 \text{ mV}$

C、用铂电阻温度计测量温度:

- 1、限流电阻 $R_{限流} = 19900 \Omega$ (取铂电阻阻值近似为 100Ω);
 $V_{calc} = \frac{60}{59900 + 100.96} (108.96) = 108.94 \text{ mV}$
- 2、计算四位半数字电压表的显示初值 $V_{calc} = 108.94 \text{ mV}$;
- 3、实际四位半电压表数值 $V_{real} = 109.50 \text{ mV}$;
- 4、CH1 工作模式: 恒压或恒流: 恒压, 输出电压 $V_{CH1} = 59997 \text{ mV}$, 输出电流 $I_{CH1} = 0.000 \text{ mA}$

D、用电磁感应法测超导样品对感应电压的影响: $f = 700 \text{ Hz}$, 正弦信号, $V_{pp} = \text{---} \text{ mV}$, $V_{感应} = 20.00 \text{ mV}$

E、降温实验:

1、降温数据: (注意, V_{CH1} 有正负号, 样品电压突然降为 0 后, 继续每隔 1 分钟测一次, 共 5 组左右, 建议先查表温度对应电势值)

温度 (°C)	-10	0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90	-100	-110	-120	-130
$V_{CH1} \text{ (mV)}$	103.19	99.00	95.00	91.10	88.39	84.14	80.45	77.07	73.69	70.46	64.89	60.95	56.92	52.86	48.89
$t \text{ (min)}$	0.32	0.48	1.13	1.40	1.56	2.23	2.45	3.00	3.25	4.43	5.24	6.09	7.00	7.53	9.07
$V_{3 \text{ 样品}} \text{ (mV)}$	-0.401	-0.385	-0.373	-0.362	-0.356	-0.347	-0.330	-0.315	-0.307	-0.279	-0.266	-0.249	-0.235	-0.219	-0.204
$V_{4 \text{ 样品}} \text{ (mV)}$	0.395	0.384	0.367	0.362	0.348	0.339	0.323	0.314	0.300	0.281	0.261	0.248	0.231	0.218	0.200
$V_{感应} \text{ (mV)}$															

15/3/2023

由于在作图的时候发现 -167°C 至 -164°C 区间,电阻上升剧烈,以下再记录当温度为 -167°C 至 -164°C ,相隔 0.5°C ,的 $V_{\text{铂}}$ 及 $V_{\text{样品}}$ 。

温度($^{\circ}\text{C}$)	-167.0	-166.5	-166.0	-165.5	-165.0	-164.5	-164.0
$V_{\text{铂}}$ (mV)	33.25	33.43	33.57	33.72	33.94	34.16	34.37
$V_{\text{样品}}$ (mV)	-0.001	-0.004	-0.011	-0.035	-0.078	-0.121	-0.133